Processos prescritivos

Maria Augusta Vieira Nelson
Simone de Assis Alves da Silva

Processos prescritivos

- Processos prescritivos ou dirigidos a planos são processos em que todas as atividades do processo são planejadas com antecedência e o progresso é medido em relação a esse plano.

Processos reais

- Dentro das empresas, os processos mais práticos e adequados incluem elementos dos processos ágeis e prescritivos.
- A prática, o domínio de aplicação, a experiência da equipe influenciam no processo e no seu aprimoramento.

RUP

Rational Unified Process

Para que serve.....

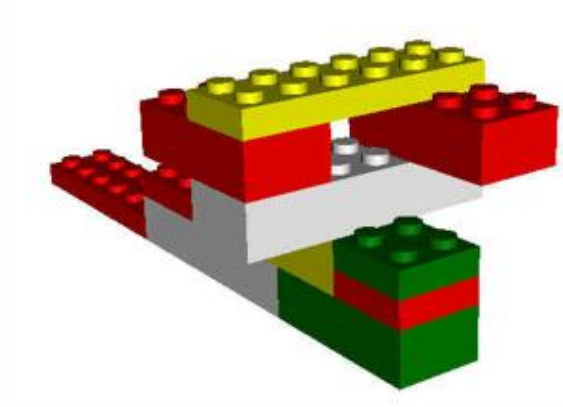
- É um processo da Engenharia de Software que serve para apoiar a fase de desenvolvimento de sistemas orientados a objeto

Processo Unificado Da Rational (RUP)

- Baseado em componentes
  - O software é construído a partir de componentes interconectados através de interfaces bem definidas
- Utiliza a UML (*Unified Modeling Language*)
- Características chave
  - Dirigido por caso de uso
  - Centrado na arquitetura
  - incremental e Iterativo

Construir o sistema com componentes

- Componentes separam a interface da implementação
  - encapsulamento, ocultação de informações
  - Possibilita a reutilização de partes
  - Reduz o impacto de mudanças



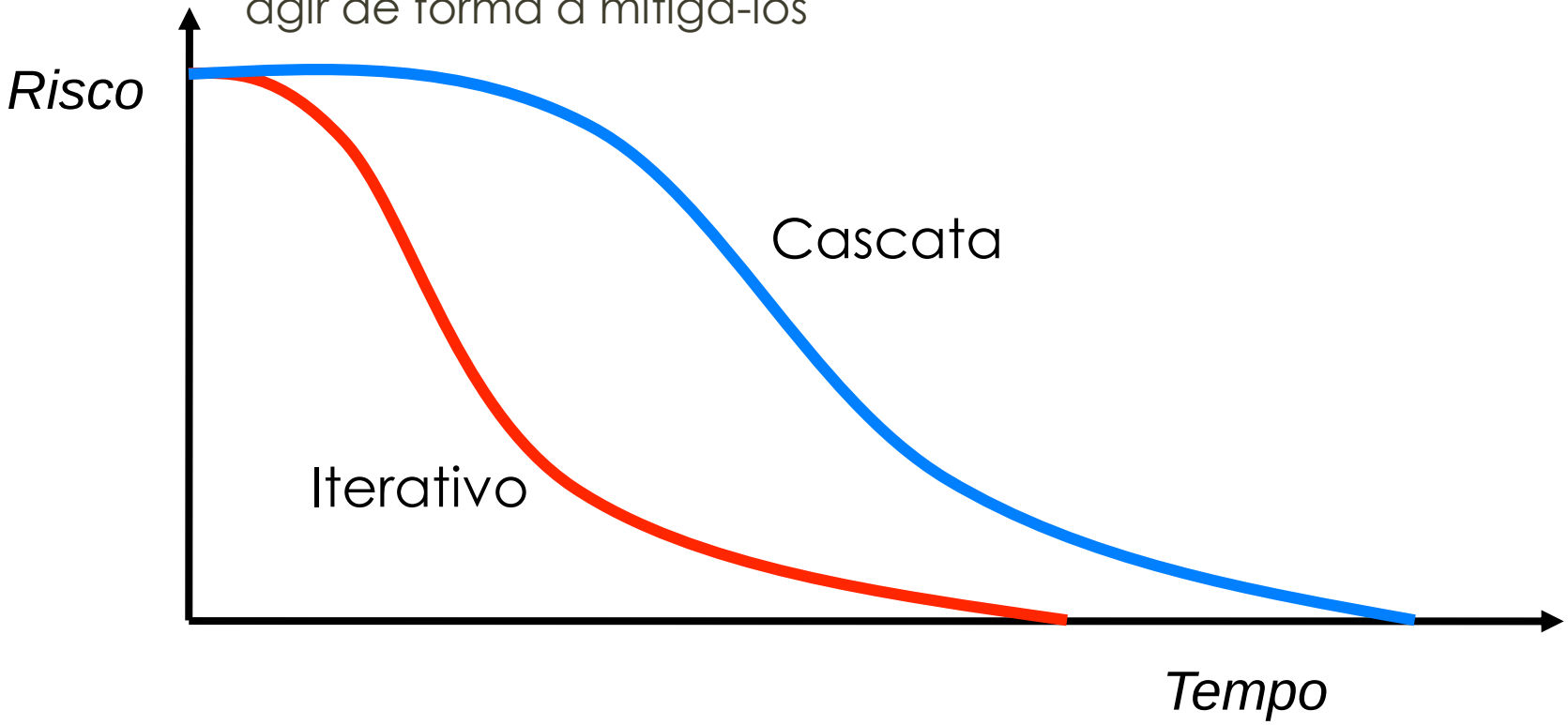
Processo Iterativo e Incremental

Princípios do RUP

- Atacar os riscos principais de forma rápida e contínua
- Garantir que se está provendo algo de valor ao cliente
- Concentrar-se em produzir software executável
- Acomodar mudanças no projeto
- Definir a arquitetura o mais cedo possível
- Construir o sistema com componentes
- Trabalhar em equipe
- Fazer da qualidade uma forma de vida

Atacar os riscos

- O RUP prega que devemos atacar primeiro os problemas que apresentam o maior risco para o sucesso do projeto.
- Em cada iteração deve-se listar os principais riscos e agir de forma a mitigá-los



Arquitetura definida o mais cedo possível...

- A arquitetura é a descrição dos componentes principais do sistema e de suas interfaces
- No início do projeto, deve-se projetar, implementar e testar a arquitetura
  - protótipos arquiteturais
- Vantagens
  - permite refinar as estimativas de esforço
  - permite que os membros da equipe se familiarizem com as tecnologias utilizadas
  - ataca alguns dos principais riscos

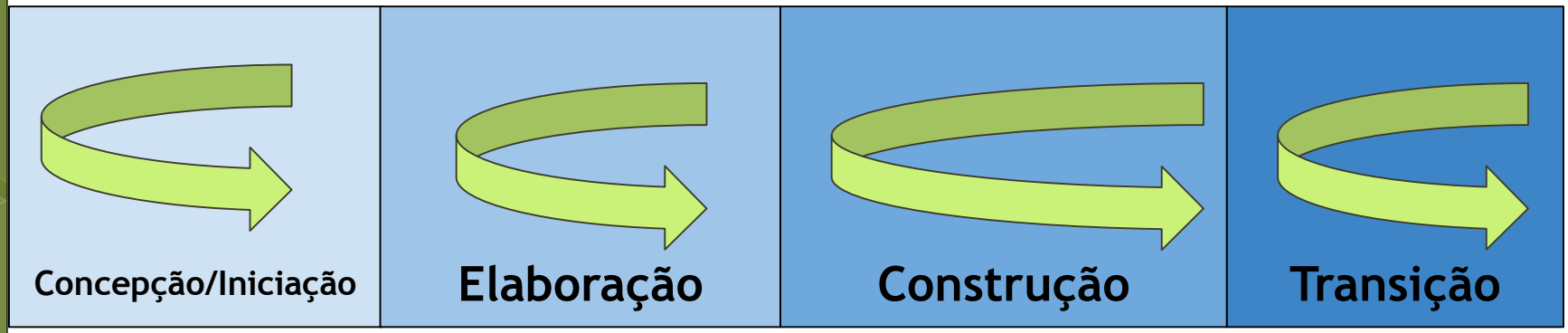
Dimensões do RUP

- Fases
  - distribuição das atividades no tempo
  - cada fase tem uma ou mais iterações
- Disciplinas
  - distribuição das atividades por categoria
  - Disciplinas apresentam fluxos de trabalho

Rational Unified Process (RUP)

(Sommerville, 2011)

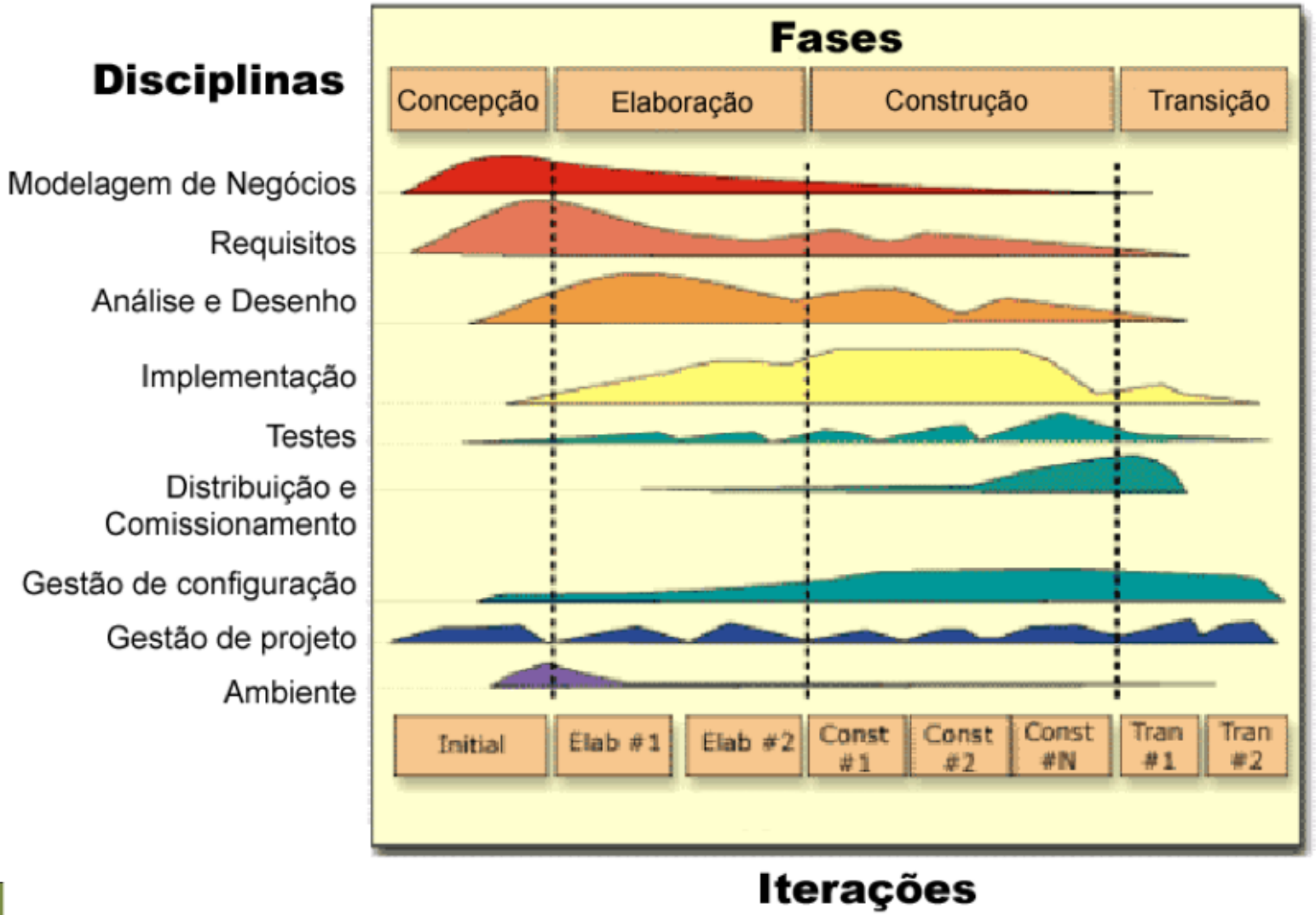
Fases do RUP - Iteração de Fases



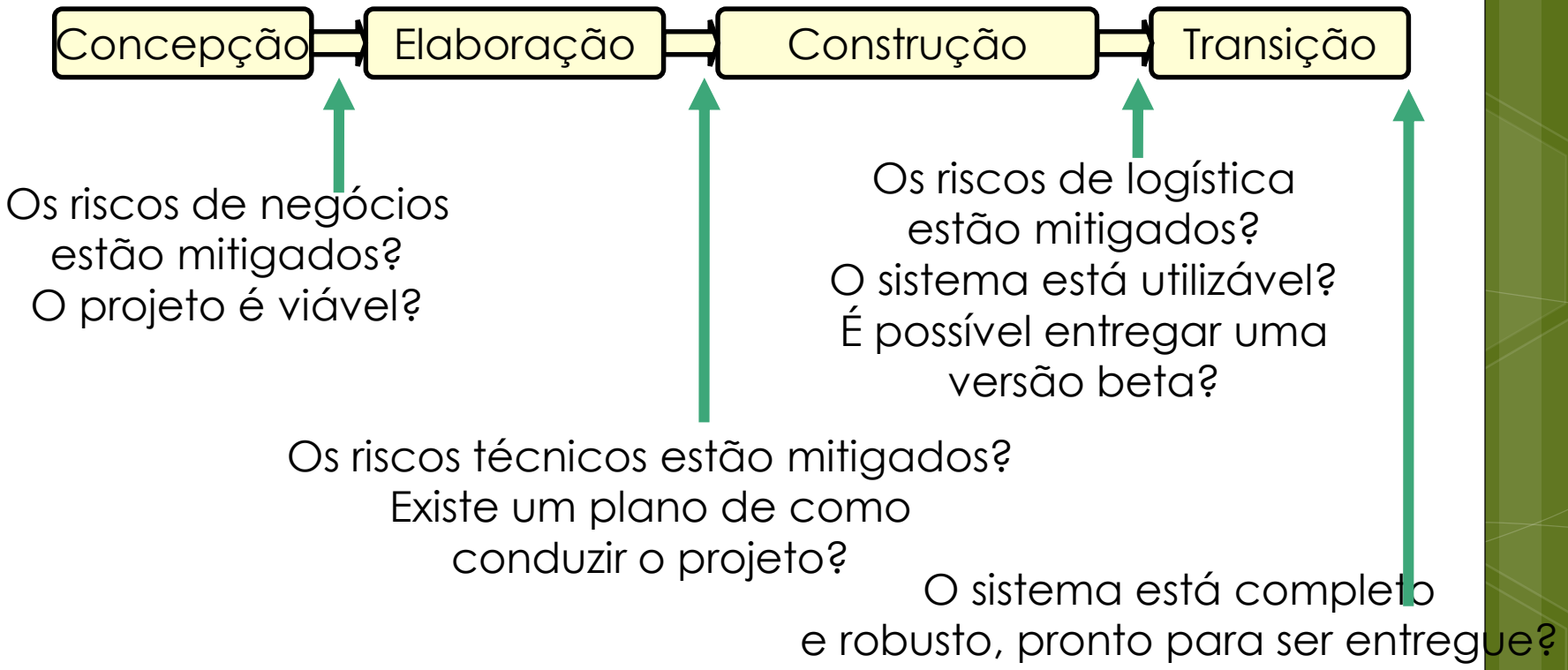
Fases X Fluxos das Disciplinas

	Concepção	Elaboração	Construção	Transição
Requisitos				
Análise				
Projeto				
Implementação				
Teste				

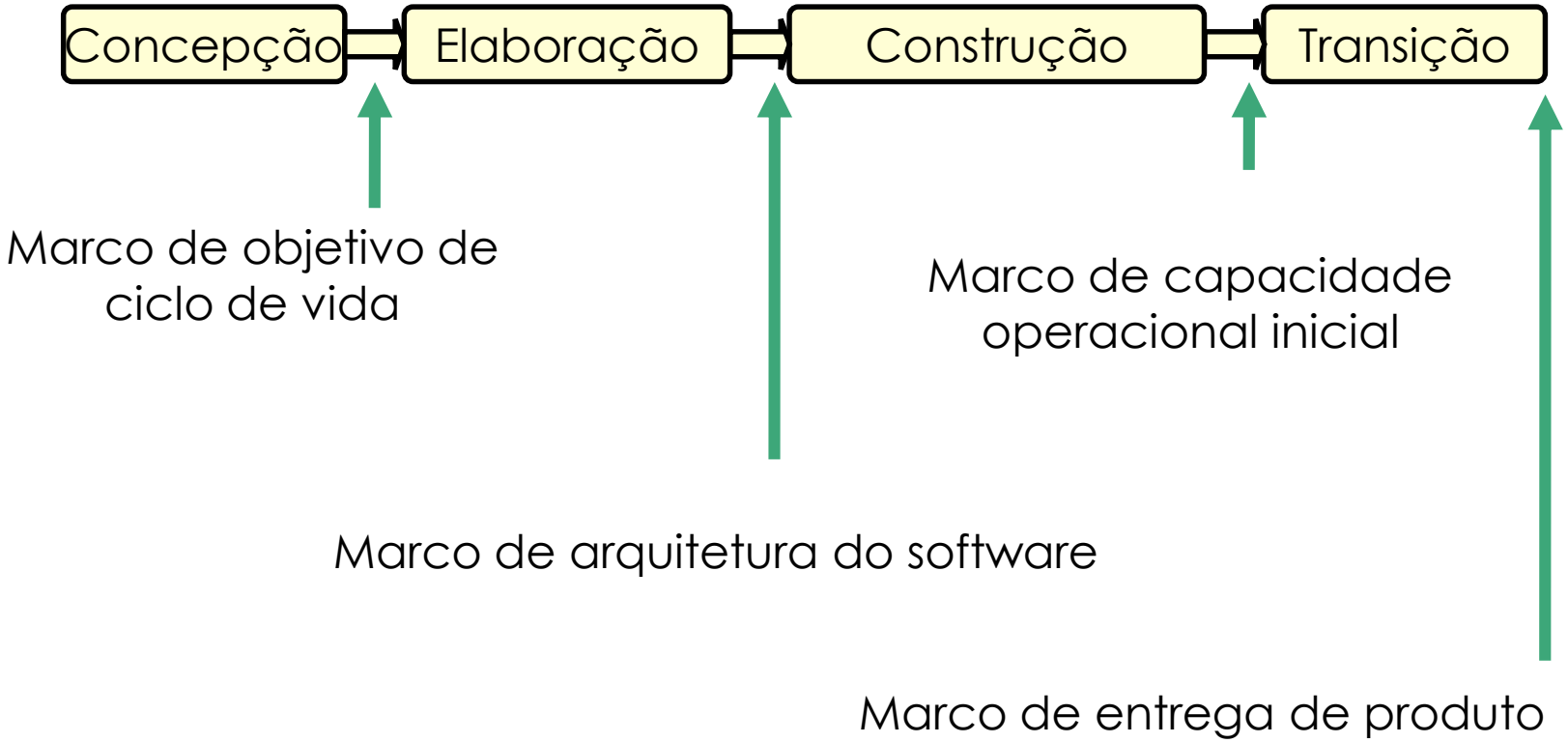
Iterações no RUP



Marcos principais



Marcos principais



Problemas com processos prescritivos

- O desenvolvimento de software em processos prescritivos:
  - É baseado no paradigma comando e controle.
  - São mais atrativos para gerentes que para a maioria dos desenvolvedores.
  - Segmenta o desenvolvimento de software em especialistas que não possuem visão do todo.
  - Muitas vezes são abandonados em situações críticas.

Referências Bibliográficas

- KROLL, Per, KRUCHTEN, Philippe: The Rational Unified Process Made Easy, A practitioner's guide to the RUP. Addison Wesley, 2003.
- PRESSMAN, capítulo 2
- SOMMERVILLE, capítulo 2
- Melhores práticas do RUP
  - https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
- Vários artigos sobre o RUP
  - http://philippe.kruchten.com/process/